

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 3 (2A) — ESPECIFICACIÓN DE
REQUISITOS COMPLETA + COMPONENTE EMPÍRICO

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS [20303]

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec

Rol: Analista líder

GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec

Rol: Documentador

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec

Rol: Modelador

NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 3.0

Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymendoza03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

Firma electrónica del analista líder: _____

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Historial de versiones del documento

Tabla 1: Historial de versiones del documento.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo MundiPets	Entrega 1A: planificación y elicitación.
2.0	05/07/2026	Equipo MundiPets	Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.
3.0	[fecha]	Equipo MundiPets	Entrega 3 (2A): ERS/SRS completa. Amplía a 25 RF y 15 RNF, agrega requisitos legales, explicabilidad, historias de usuario, modelado UML completo, priorización Kano/WSJF, trazabilidad extendida, MVP y componente empírico.

Índice

Historial de versiones del documento	1
Asignación de trabajo por integrante	5
1. Introducción	6
1.1. Propósito del documento	6
1.2. Alcance del producto	6
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)	6
1.4. Referencias	6
1.5. Visión general del documento	6
2. Descripción general	6
2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema	6
2.2. Funciones del producto	7
2.3. Clases y características de usuarios	7
2.4. Mapa de stakeholders	7
2.4.1. Matriz poder/interés	7
2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders	7
2.5. Entorno operativo	7
2.6. Suposiciones y dependencias	7
2.7. Modelado organizacional en i*	7
2.7.1. Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)	7
2.7.2. Diagrama de Razón Estratégica (SR)	7
3. Requisitos específicos completos	7
3.1. Interfaces externas	7
3.1.1. Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)	7
3.1.2. Interfaz de hardware	7
3.1.3. Interfaz de software	7
3.2. Requisitos funcionales	7
3.2.1. RF-01 — Registrar mascota	8
3.3. Requisitos no funcionales	8
3.3.1. RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas	8
3.3.2. Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial	9
3.4. Requisitos legales	9
3.5. Restricciones de diseño	10
3.6. Historias de usuario y criterios de aceptación	10
3.6.1. HU-01 — Registro de mascota	10
4. Modelado del sistema con UML	11
4.1. Diagrama de casos de uso general	11
4.2. Especificación textual de casos de uso	11
4.3. Diagrama de clases refinado	11
4.4. Diagramas de secuencia	11
4.5. Diagramas de actividad	12
4.6. Diagrama de estados	12
4.7. Diagrama de componentes	12
4.8. Diagrama de despliegue	12
5. Priorización y trazabilidad extendida	12
5.1. Clasificación de requisitos	12
5.2. Priorización MoSCoW	12
5.3. Modelo de Kano	12
5.4. Valor de negocio con WSJF	12
5.5. Matriz de trazabilidad extendida	13

6.	Producto Mínimo Viable	15
6.1.	Alcance del MVP y cobertura de requisitos	15
6.2.	Arquitectura e instrucciones de despliegue	15
6.3.	Evidencia de funcionamiento	15
7.	Componente empírico del proyecto	15
7.1.	Enfoque seleccionado y justificación	15
7.2.	Preguntas de investigación en formato PICOC	16
7.3.	Hipótesis o proposiciones del estudio	16
7.4.	Variables independientes, dependientes y de control	16
7.5.	Participantes y reclutamiento	16
7.6.	Instrumentos	16
7.7.	Plan de análisis estadístico	16
7.8.	Registro previo del protocolo en el OSF	16
7.9.	Amenazas a la validez previstas	16
8.	Conclusiones	16
	Referencias	18
	Apéndice	19
	Apéndice A — Plan del proyecto de IR	19
	Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias	19
	Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF	19
	Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida	20
	Apéndice E — Repositorio GitHub	20
	Apéndice F — Protocolo experimental	20
	Apéndice G — Análisis de revistas objetivo	20
	Apéndice H — Checklist de aceptación	20

Índice de figuras

Índice de tablas

1.	Historial de versiones del documento.	1
2.	Distribución de responsabilidades de la Entrega 3 (2A).	5
3.	RF-01 — Registrar mascota.	8
4.	Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.	8
5.	RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.	9
6.	Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.	9
7.	Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.	10
8.	HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.	10
9.	CU-01 — Plantilla de especificación textual de caso de uso.	11
10.	Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.	14
11.	Cobertura de los requisitos funcionales <i>Debe tener</i> en el MVP.	15
12.	Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.	16
13.	Comparación de revistas objetivo candidatas.	20
14.	Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A).	21

Índice de códigos y escenarios

1.	CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.	10
----	---	----

Asignación de trabajo por integrante

Responsable: Todo el equipo

Esta tabla es el contrato interno del equipo para la Entrega 3 (2A). Cada integrante es dueño de sus secciones y de sus artefactos en el repositorio. El trabajo de campo se reparte por igual porque es el criterio de mayor peso de la rúbrica (C7 = 1,50 puntos).

Tabla 2: Distribución de responsabilidades de la Entrega 3 (2A).

Integrante	Eje de trabajo	Secciones y artefactos	Criterios
Integrante 1	Requisitos funcionales e historias de usuario	Secciones 3.2 y 3.6. Redacta los 25 RF con los ocho atributos y las historias Connextra con criterios INVEST y escenarios Gherkin. Produce el corpus etiquetado de RF en JSON para el paquete Zenodo.	C2 (1,50)
Integrante 2	Calidad, explicabilidad y marco legal	Secciones 3.3, 3.4, 3.5 y Apéndice B. Redacta los 15 RNF sobre las nueve características de ISO/IEC 25010, los requisitos de explicabilidad del componente de IA, los requisitos legales mapeados a la LOPDP y las restricciones de diseño. Consolida 02_Evidencias/Codificacion_Tematica/ y la curva de saturación.	C3 (1,00), C4 (0,50), G7
Integrante 3	Modelado e interfaces	Secciones 3.1 y 4 completa. Produce los ocho diagramas UML exigidos y los mockups de alta fidelidad. Sube cada diagrama por triplicado (fuente editable, PNG a 300 dpi y SVG) en 03_Modelado/.	C5 (1,50)
Integrante 4	Contexto, modelado organizacional y trazabilidad	Secciones 1, 2 y 5, más Apéndices A, C y D. Actualiza el diagrama de contexto y el mapa de stakeholders, produce los diagramas i* SD y SR, y arma la priorización MoSCoW + Kano + WSJF y la matriz extendida. Genera 04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv y priorizacion_moscow_kano.csv.	C1 (1,00), C6 (0,75)
Integrante 5	Componente empírico, MVP y publicación	Secciones 6 y 7, más Apéndices F y G. Registra el protocolo en el OSF, arma el MVP con cobertura mínima del 60 % de los RF <i>Debe tener</i> , prepara el paquete Zenodo y el borrador del manuscrito. Mantiene los cinco archivos raíz del repositorio.	C8 (0,75), C9 (1,00), C10 (0,50)

Trabajo de campo (C7 = 1,50) — compartido: cada integrante ejecuta **tres entrevistas y una sesión de walkthrough**, y redacta las actas de las suyas. Meta del equipo: 15 entrevistas y 5 sesiones de validación.

PENDIENTE: Confirmar esta distribución en reunión de equipo y dejar constancia en el CHANGELOG.md antes de empezar a escribir.

1 Introducción

Responsable: Integrante 4

Sección heredada de la Entrega 1B. No se reescribe desde cero: se *actualiza*. Tres tareas concretas. Primera, ampliar el alcance para que cubra el MVP y el componente empírico, que no existían en la 1B. Segunda, agregar al glosario los términos nuevos de esta entrega: Kano, WSJF, Connextra, INVEST, Gherkin, PICOC, FAIR, explicabilidad, i*, LOPDP, OSF, DOI, saturación temática. Tercera, y es la que más pesa, subir las referencias de 12 a un mínimo de 25 fuentes primarias, con al menos 10 publicadas en los últimos tres años e indexadas en Scopus o Web of Science. El archivo `referencias.bib` que acompaña esta plantilla ya trae 41 entradas listas: revisar que todas estén efectivamente citadas en el cuerpo del texto, porque una entrada no citada no cuenta.

1.1 Propósito del documento

PENDIENTE: Adaptar el texto de la Entrega 1B. Agregar un párrafo que explique que esta versión incorpora el componente empírico y sirve de base al manuscrito de publicación.

1.2 Alcance del producto

PENDIENTE: Reutilizar las tablas de alcance incluido y excluido de la 1B. Agregar una fila por cada funcionalidad nueva que aparezca en los RF-18 a RF-25.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

PENDIENTE: Ampliar la tabla del glosario de la 1B con los términos nuevos listados en la caja de guía de esta sección.

1.4 Referencias

Las referencias bibliográficas de este documento se gestionan íntegramente en el archivo `referencias.bib` y se listan al final, siguiendo el estilo IEEE. La especificación se apoya en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] para la estructura del documento, en ISO/IEC 25010:2023 [2] para el modelo de calidad, y en los fundamentos de ingeniería de requisitos de Pohl [3] y la Guía SWEBOK v4.0 [4].

1.5 Visión general del documento

PENDIENTE: Actualizar el mapa del documento: ahora son ocho secciones y siete apéndices, no seis y cinco como en la 1B.

2 Descripción general

Responsable: Integrante 4

Casi toda esta sección viene de la Entrega 1B y solo hay que revisarla. Lo verdaderamente nuevo es la subsección 2.7: el modelado organizacional en i*. Ya tienen el Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) de la 1B, así que falta construir el Diagrama de Razón Estratégica (SR), que abre los actores por dentro y muestra sus metas, metas blandas, tareas y recursos. El criterio C1 (1,00 punto) exige explícitamente ambos.

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

PENDIENTE: Reutilizar de la 1B. Verificar que el diagrama de contexto siga siendo válido después de agregar los RF nuevos.

2.2 Funciones del producto

2.3 Clases y características de usuarios

2.4 Mapa de stakeholders

2.4.1 Matriz poder/interés

2.4.2 Conflictos potenciales entre stakeholders

2.5 Entorno operativo

2.6 Suposiciones y dependencias

2.7 Modelado organizacional en i*

Responsable: Integrante 4

El lenguaje i* [5] modela la intencionalidad de los actores organizacionales. El SD muestra qué depende cada actor de los demás; el SR abre el interior de cada actor. Herramientas sugeridas: piStar (<https://www.cin.ufpe.br/~jhcp/pistar/>) o OME. Exportar en PNG a 300 dpi y también el fuente editable, según exige la Sección 7.5 de la guía.

2.7.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

PENDIENTE: Recuperar el diagrama de la 1B ([DiagramaDeDependenciaEstrategica_MundiPets.pdf](#)) y exportarlo también en PNG a 300 dpi. Redactar el análisis de las dependencias entre propietario, adoptante, interesado en cruza, veterinaria, refugio y administrador.

2.7.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)

PENDIENTE: Diagrama NUEVO. Construir el SR para al menos los tres actores principales. Para cada uno, modelar metas, metas blandas, tareas y recursos, y explicar cómo las metas blandas (por ejemplo, “información médica confiable” o “privacidad preservada”) se conectan con los RNF de la Sección 3.3.

3 Requisitos específicos completos

3.1 Interfaces externas

Responsable: Integrante 3

Las interfaces de hardware y software se heredan de la 1B y solo se revisan. Lo que cambia es la interfaz de usuario: la guía ahora exige mockups de *alta fidelidad* de **todas** las pantallas de prioridad *Debe tener*, no solo cuatro. Como el número de RF *Must* va a subir, hay que producir mockups adicionales. Cada uno necesita identificador (MU-01, MU-02, ...), archivo PNG o SVG en 03_Modelado/Mockups/, enlace vigente de Figma y una fila en la tabla de trazabilidad mockup → RF.

3.1.1 Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)

PENDIENTE: Contar cuántos RF quedaron marcados como *Must* en la Sección 5 y producir un mockup por cada pantalla asociada. Insertar cada figura en el cuerpo del documento con su tabla de trazabilidad.

3.1.2 Interfaz de hardware

3.1.3 Interfaz de software

3.2 Requisitos funcionales

Responsable: Integrante 1

Esta es la subsección de mayor peso individual de la entrega (criterio C2 = 1,50 puntos, y el gatekeeper G5 exige 25 RF como piso). Los RF-01 a RF-17 ya existen en la Entrega 1B y se reutilizan tal cual, revisando redacción. Faltan ocho RF nuevos, del RF-18 al RF-25.

Regla crítica: cada RF nuevo debe derivarse de una evidencia real (entrevista, respuesta de cuestionario, observación o documento de la organización) y declarar su identificador EV-XX en el campo “Origen”. Un RF sin evidencia verificable en el repositorio se califica con cero y puede disparar el gatekeeper G4. Antes de redactar, revisar la codificación temática de la Sección A para ver qué necesidades quedaron sin cubrir por los RF actuales.

Redacción: un requisito por tabla, en voz activa, con la fórmula “El sistema deberá...”. Evitar cuantificadores vagos (“rápido”, “fácil”) y conjunciones que escondan dos requisitos en uno: son los *malos olores* que describe Ferrari *et al.* [6].

Los requisitos funcionales se especifican con los ocho atributos exigidos por la plantilla de la asignatura, siguiendo las recomendaciones de redacción de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

3.2.1 RF-01 — Registrar mascota

Tabla 3: RF-01 — Registrar mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Nombre	Registrar mascota
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción.
Salidas	Perfil de mascota registrado correctamente.
Precondiciones	El propietario debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, adopciones o procesos de cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil queda almacenado y puede consultarse posteriormente.

PENDIENTE: RF-02 a RF-17: copiar desde el archivo `ERSMundiPets.tex` de la Entrega 1B usando el entorno `atributos` de arriba. Revisar redacción y verificar que cada EV citado exista realmente en el repositorio.

PENDIENTE: RF-18 a RF-25: OCHO requisitos nuevos, derivados de la segunda ronda de entrevistas y del cuestionario ampliado. NO inventarlos: primero hacer el trabajo de campo, luego codificar las transcripciones, y recién entonces redactarlos.

3.3 Requisitos no funcionales

Responsable: Integrante 2

Criterio C3 = 1,00 punto. Hay 8 RNF en la 1B y el piso ahora son 15. Pero el número no es lo importante: la guía exige que estén distribuidos sobre las **nueve** características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 [2], que son adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, interacción de usuario, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad y flexibilidad. Revisar cuáles quedaron sin cubrir en la 1B y llenar esos huecos primero.

Cada RNF necesita métrica y valor objetivo medible. Un RNF sin métrica cuantificada vale cero en la rúbrica. “El sistema será rápido” no es un RNF; “el tiempo de respuesta será menor o igual a 2 segundos en el percentil 95 bajo carga nominal” sí lo es.

Tabla 4: Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.

Característica ISO/IEC 25010	RNF asociados	Estado
Adecuación funcional	RNF-06, RNF-07	Cubierta desde la 1B
Eficiencia del desempeño	RNF-03	Cubierta desde la 1B
Compatibilidad	[—]	Sin cubrir
Interacción de usuario (usabilidad)	RNF-04	Cubierta desde la 1B
Fiabilidad	RNF-02, RNF-08	Cubierta desde la 1B
Seguridad	RNF-01, RNF-05	Cubierta desde la 1B
Mantenibilidad	[—]	Sin cubrir
Portabilidad	[—]	Sin cubrir
Flexibilidad	[—]	Sin cubrir

3.3.1 RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas

Tabla 5: RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Nombre	Protección de la información de propietarios y mascotas
Característica ISO/IEC 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.
Métrica	Porcentaje de accesos no autorizados exitosos.
Valor objetivo	0 % de accesos no autorizados durante las pruebas del sistema.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar acceder a información restringida desde una cuenta sin permisos y comprobar que el acceso sea denegado.

PENDIENTE: RNF-02 a RNF-08: copiar desde la Entrega 1B.

PENDIENTE: RNF-09 a RNF-15: siete requisitos nuevos, priorizando las cuatro características sin cubrir de la Tabla 4.

3.3.2 Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial

Responsable: Integrante 2

Bloque obligatorio: el gatekeeper G7 corta el criterio C3 a la mitad si falta. MundiPets tiene tres componentes basados en IA declarados en la 1B: la evaluación de compatibilidad para cruza (RF-06), la validación de imágenes (RF-17) y la moderación de chat. Para cada uno hay que listar las decisiones automáticas que produce y, por cada decisión, aplicar el marco de Chazette y Schneider [7]: identificar qué usuarios afectados requieren explicación, qué tipo necesita cada uno (causal, por contraste o por ejemplos) y en qué momento la necesita. Después se operacionaliza como RNF con métrica y valor objetivo, usando el catálogo de Chazette *et al.* [8] y el proceso de análisis a evaluación de [9].

Si el equipo eligió el Enfoque 3 como componente empírico, esta subsección y la Sección 7 se alimentan mutuamente: las dos rondas de validación producen los datos que sustentan estos RNF.

Tabla 6: Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.

Componente	Decisión automática	Usuario afectado	Tipo de explicación requerida
RF-06	Recomendación de compatibilidad para cruza	[—]	[—]
RF-17	Aceptación o rechazo de una imagen cargada	[—]	[—]
Moderación	Marcado de un mensaje como inapropiado	[—]	[—]

PENDIENTE: Redactar un RNF de explicabilidad por cada fila de la tabla anterior, con métrica y valor objetivo. Ejemplo de la estructura esperada: tiempo de presentación de la explicación, extensión máxima en palabras, y calificación media de comprensión reportada por las personas usuarias en una escala Likert. Los valores objetivo deben salir de las rondas de validación, no inventarse.

3.4 Requisitos legales

Responsable: Integrante 2

Sección completamente nueva (criterio C4 = 0,50 puntos). Hay que mapear la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [10] artículo por artículo contra los RF y RNF del sistema. MundiPets maneja datos personales de propietarios y datos médicos de mascotas, así que los artículos sobre consentimiento, derechos del titular, finalidad, minimización y seguridad son los que más aplican.

El formato de trazabilidad exigido es Ley → Artículo → RF/RNF. Esa misma cadena alimenta las dos primeras columnas de la matriz de trazabilidad extendida de la Sección 5.5.

Tabla 7: Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.

ID	Artículo	Obligación legal	RF/RNF que la implementa
RL-01	[Art.]	[Consentimiento del titular]	[—]
RL-02	[Art.]	[Derecho de acceso y rectificación]	[—]
RL-03	[Art.]	[Principio de minimización]	[—]
RL-04	[Art.]	[Seguridad de los datos]	[—]
RL-05	[Art.]	[Derecho de supresión]	[—]

PENDIENTE: Leer el texto oficial de la LOPDP y completar los números de artículo reales. No citar artículos de memoria: verificar contra el Registro Oficial Suplemento No. 459.

3.5 Restricciones de diseño

Responsable: Integrante 2

Las cinco restricciones RD-01 a RD-05 vienen de la 1B. Revisar si el MVP de la Sección 6 introduce restricciones nuevas (por ejemplo, de plataforma o de despliegue) y agregarlas.

3.6 Historias de usuario y criterios de aceptación

Responsable: Integrante 1

Bloque nuevo, incluido dentro del criterio C2. Hay que escribir una historia de usuario por cada RF de prioridad *Debe tener (Must)*, en formato Connextra [11]: “Como *rol*, quiero *funcionalidad*, para *beneficio esperado*”. Cada historia se verifica contra los seis criterios INVEST y se acompaña de al menos un escenario de aceptación en Gherkin (Dado-Cuando-Entonces) [12].

Abajo queda el patrón completo con RF-01 como ejemplo. Replicarlo para cada RF *Must*.

3.6.1 HU-01 — Registro de mascota

Tabla 8: HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.

Atributo	Valor
Identificador	HU-01
RF asociado	RF-01
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero registrar el perfil de mi mascota con sus datos generales y fotografías , para que otros usuarios puedan identificarla y evaluarla en procesos de adopción o cruza .
Independiente (I)	[justificar]
Negociable (N)	[justificar]
Valiosa (V)	[justificar]
Estimable (E)	[justificar]
Pequeña (S)	[justificar]
Verificable (T)	[justificar]
Criterio de aceptación	CA-01 (véase el escenario Gherkin siguiente).

1 **Característica:** Registro de mascota

2

3 **Escenario:** Registro exitoso con datos completos

4 **Dado** que soy un propietario autenticado en la plataforma

5 **Y** me encuentro en el formulario de registro de mascota

6 **Cuando** ingreso nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo

7 **Y** adjunto al menos una fotografía valida

8 **Y** confirmo el registro

9 **Entonces** el sistema almacena el perfil de la mascota

10 **Y** el perfil queda disponible para consulta posterior

11

12 **Escenario:** Registro rechazado por campo obligatorio ausente

13 **Dado** que soy un propietario autenticado en la plataforma

14 **Y** me encuentro en el formulario de registro de mascota

15 **Cuando** omito la especie de la mascota

16 **Y** confirmo el registro

17 **Entonces** el sistema rechaza la operacion
 18 **Y** muestra el motivo del rechazo junto al campo incompleto

Código 1: CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.

PENDIENTE: HU-02 en adelante: una historia por cada RF *Must*, cada una con su tabla de atributos y su escenario Gherkin.

4 Modelado del sistema con UML

Responsable: Integrante 3

Criterio C5 = 1,50 puntos, empatado como el más pesado del documento, y la nota dice que *cada diagrama faltante penaliza*. La 1B trae dos diagramas (casos de uso y clases conceptual); aquí se exigen ocho tipos. Los seis nuevos son secuencia, actividad, estados, componentes, despliegue, y el refinamiento del diagrama de clases.

Formato de entrega (Sección 7.5 de la guía): cada diagrama se sube por triplicado — fuente editable en XMI, PlantUML o Enterprise Architect (.qea); PNG a 300 dpi como mínimo; y SVG cuando la herramienta lo permita. Como ya trabajaron Visual Paradigm en la exposición de MDD, esa misma herramienta sirve para todo.

Orden sugerido: refinar primero el diagrama de clases, porque los diagramas de secuencia y de estados se derivan de él.

4.1 Diagrama de casos de uso general

PENDIENTE: Actualizar el diagrama de la 1B para incorporar los casos de uso derivados de los RF-18 a RF-25.

4.2 Especificación textual de casos de uso

La guía exige la especificación textual de todos los casos de uso asociados a RF de prioridad *Debe tener*, con un mínimo de diez casos detallados. La Entrega 1B ya aporta trece, de modo que el piso está cubierto; corresponde revisarlos y agregar los que surjan de los requisitos nuevos.

Tabla 9: CU-01 — Plantilla de especificación textual de caso de uso.

Atributo	Valor
Identificador	CU-01
Nombre	[nombre del caso de uso]
Actor principal	[—]
Actores secundarios	[—]
RF asociados	[—]
Precondiciones	[—]
Flujo principal	[numerar los pasos]
Flujos alternativos	[—]
Flujos de excepción	[—]
Postcondiciones	[—]

4.3 Diagrama de clases refinado

Responsable: Integrante 3

El diagrama conceptual de la 1B solo tiene entidades y relaciones. El refinado exige **atributos con tipo y operaciones** en cada clase, además de multiplicidades y navegabilidad. Buena noticia: el trabajo de MDD con Visual Paradigm ya modeló las clases *Mascota*, *HistorialMedico*, *DocumentoVeterinario* y *CarnetVacunacion* a este nivel. Ese modelo se puede reutilizar y extender al resto del dominio.

4.4 Diagramas de secuencia

PENDIENTE: Un diagrama de secuencia por cada caso de uso *Must*. Deben mostrar las líneas de vida, los mensajes síncronos y asíncronos, y los fragmentos combinados cuando haya alternativas.

4.5 Diagramas de actividad

PENDIENTE: Diagramas de los flujos principales del sistema. Como mínimo: proceso de adopción de extremo a extremo, proceso de cruce, y validación de información médica por parte de una veterinaria.

4.6 Diagrama de estados

PENDIENTE: Para las entidades con ciclo de vida no trivial. Candidatas claras: *SolicitudAdopcion* (pendiente, aceptada, rechazada, cancelada), *SolicitudCruza* y *PublicacionMascota*.

4.7 Diagrama de componentes

PENDIENTE: Mostrar los módulos del sistema y sus interfaces. Debe reflejar la arquitectura modular exigida por la restricción RD-05 y aislar los componentes de IA.

4.8 Diagrama de despliegue

PENDIENTE: Nodos físicos y artefactos desplegados. Debe ser coherente con las interfaces de hardware IH-07 a IH-10 de la Sección 3.1.2.

5 Priorización y trazabilidad extendida

Responsable: Integrante 4

Criterio C6 = 0,75 puntos. La 1B ya trae MoSCoW; aquí se suman dos técnicas más y una matriz mucho más ancha. Todo lo que se escriba en esta sección debe existir además como CSV en 04_Trazabilidad/, porque el docente los abre para ordenar y filtrar.

5.1 Clasificación de requisitos

PENDIENTE: Actualizar la tabla de la 1B con los RF, RNF, RD y RL nuevos.

5.2 Priorización MoSCoW

5.3 Modelo de Kano

Responsable: Integrante 4

El modelo de Kano [13] clasifica cada funcionalidad en básica, de desempeño, de deleite, indiferente o de rechazo, según cómo se relaciona con la satisfacción del cliente. La clasificación no se decide en escritorio: se obtiene preguntando a las personas usuarias con el par de preguntas funcional y disfuncional de Kano. Conviene incorporar ese par de preguntas al cuestionario v2.0 de la segunda ronda de campo, así la clasificación queda respaldada por datos reales.

5.4 Valor de negocio con WSJF

Responsable: Integrante 4

WSJF prioriza por la relación entre el costo del retraso y la duración estimada del trabajo:

$$\text{WSJF} = \frac{\text{Valor de negocio} + \text{Críticidad temporal} + \text{Reducción de riesgo}}{\text{Tamaño del trabajo}}$$

Los cuatro factores se estiman con la sucesión de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20). Estimar en equipo, no individualmente, y dejar registrada la justificación de cada valor en la columna correspondiente del CSV.

5.5 Matriz de trazabilidad extendida

Responsable: Integrante 4

La matriz debe encadenar diez eslabones, con un mínimo de 40 filas. El gatekeeper G5 la vigila.

Ley → Objetivo → Interesado → EV → RF/RNF/RD
→ CU → HU → CA → Componente → Mockup

Conviene armarla primero en la hoja de cálculo, exportarla a CSV y recién entonces volcarla al documento, no al revés.

Se presenta en página horizontal porque no cabe de otro modo.

Tabla 10: Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-01	LOPDP	—	—	Propietario	EV-02	RF-01	CU-01	HU-01	CA-01	MU-01

PENDIENTE: Completar hasta un mínimo de 40 filas. Generar en paralelo el archivo `04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv` con exactamente las mismas columnas que exige la Sección 7.8 de la guía.

6 Producto Mínimo Viable

Responsable: Integrante 5

Criterio C8 = 0,75 puntos, y sin código ejecutable el criterio vale cero. El MVP vive en un **repositorio Git separado y público**, enlazado desde `05_MVP/README.md` y agregado como submódulo para fijar el commit exacto que se evalúa.

Requisitos mínimos: cobertura de al menos el 60 % de los RF *Debe tener*, código organizado por módulos, instrucciones de despliegue local (`docker compose up` o equivalente), cobertura de RF *Must* marcada explícitamente en el README, y un video de recorrido funcional de duración menor o igual a tres minutos en `05_MVP/video_demo.mp4`.

Consejo de alcance: con el tiempo disponible conviene cubrir bien pocos RF antes que dejar muchos a medias. Registro y autenticación, registro de mascota, publicación y consulta de perfil ya son un recorrido demostrable.

6.1 Alcance del MVP y cobertura de requisitos

Tabla 11: Cobertura de los requisitos funcionales *Debe tener* en el MVP.

ID-RF	Nombre	Estado	Módulo
RF-01	Registrar mascota	[—]	[—]

PENDIENTE: Completar la tabla con todos los RF *Must* y calcular el porcentaje de cobertura alcanzado.

6.2 Arquitectura e instrucciones de despliegue

6.3 Evidencia de funcionamiento

7 Componente empírico del proyecto

Responsable: Integrante 5

Criterio C9 = 1,00 punto y el núcleo diferencial de esta entrega. El equipo elige **un solo** enfoque de los tres que ofrece la guía. Esta sección resume el protocolo; la versión completa va en `06_Experimento/protocolo.pdf`.

Advertencia sobre el gatekeeper G6: el protocolo debe registrarse en el OSF (<https://osf.io>) *con fecha anterior* a la recolección de datos [14]. Si el registro es posterior, este criterio vale la mitad. Es lo primero que hay que hacer, antes que cualquier otra cosa de esta sección.

Advertencia sobre el gatekeeper G4: aquí solo se describe el *diseño* del estudio. Los resultados numéricos se escriben en la Entrega 4, después de ejecutar el experimento y analizar los datos con los scripts versionados. Redactar resultados antes de tener datos es fabricación de evidencia y anula el criterio.

7.1 Enfoque seleccionado y justificación

PENDIENTE: Declarar cuál de los tres enfoques se eligió y por qué. Justificar en función del sistema, de los datos disponibles y del tiempo. Dejar constancia de la fecha en que se comunicó la elección al docente.

7.2 Preguntas de investigación en formato PICOC

Tabla 12: Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.

Elemento PICOC	Descripción
Población	[—]
Intervención	[—]
Comparación	[—]
Resultado	[—]
Contexto	[—]
RQ1	[—]
RQ2	[—]

7.3 Hipótesis o proposiciones del estudio

PENDIENTE: Hipótesis nula y alternativa si el enfoque elegido es el 1 o el 2; proposiciones del estudio de caso si es el 3.

7.4 Variables independientes, dependientes y de control

7.5 Participantes y reclutamiento

PENDIENTE: Criterios de inclusión y exclusión, y descripción del proceso de consentimiento informado conforme a la LOPDP [10]. Recordar que cada participante de esta ronda firma un consentimiento *nuevo* que autoriza expresamente el uso de sus datos anonimizados en publicaciones revisadas por pares.

7.6 Instrumentos

PENDIENTE: Guion de entrevista v2.0, cuestionario v2.0, rúbrica de evaluación experta y plantilla de consentimiento actualizada. Todos deben reposar en 06_Experimento/instrumentos/.

7.7 Plan de análisis estadístico

Responsable: Integrante 5

Debe quedar definido *antes* de recolectar datos. Contenido mínimo: prueba de normalidad de Shapiro-Wilk; prueba de hipótesis paramétrica o no paramétrica según corresponda; tamaño del efecto (Cohen d o Cliff δ); corrección por comparaciones múltiples cuando aplique; y el cálculo de potencia estadística previo, fijando $\alpha = 0,05$ y $1 - \beta = 0,80$, siguiendo las guías de Molléri *et al.* [15] y Wohlin *et al.* [16]. Si el enfoque involucra evaluación por varias personas, agregar el acuerdo entre evaluadores con κ de Cohen [17] para pares y κ de Fleiss [18] para tres o más.

7.8 Registro previo del protocolo en el OSF

PENDIENTE: Insertar la URL persistente del registro y la marca de tiempo. Adjuntar el comprobante en 06_Experimento/osf_registration.pdf.

7.9 Amenazas a la validez previstas

Responsable: Integrante 5

Organizarlas en las cuatro categorías de Wohlin *et al.* [16]: validez interna, externa, de constructo y de conclusión. Para cada amenaza identificada, describir la mitigación aplicada y reconocer con honestidad la limitación que queda. Un análisis de amenazas que no reconoce ninguna limitación es una señal de alarma para cualquier revisor.

8 Conclusiones

Responsable: Todo el equipo

Se redacta al final, cuando el resto del documento esté cerrado. Cada integrante aporta un párrafo sobre su eje de trabajo y el analista líder integra. Las conclusiones deben referirse a lo que efectivamente se hizo y se puede verificar en el repositorio, sin promesas ni generalidades.

Referencias

- [1] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical y Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [3] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [4] H. Washizaki, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [5] E. S.-K. Yu, “Modelling Strategic Relationships for Process Reengineering,” Tesis doct., University of Toronto, Toronto, Canada, 1995.
- [6] A. Ferrari, P. Spoletini y S. Gnesi, “Ambiguity and Tacit Knowledge in Requirements Elicitation Interviews,” *Requirements Engineering*, vol. 21, n.º 3, págs. 333-355, 2016. DOI: 10.1007/s00766-016-0249-3
- [7] L. Chazette y K. Schneider, “Explainability as a Non-Functional Requirement: Challenges and Recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, n.º 4, págs. 493-514, 2020. DOI: 10.1007/s00766-020-00333-1
- [8] L. Chazette, W. Brunotte y T. Speith, “Exploring Explainability: A Definition, a Model, and a Knowledge Catalogue,” en *Proceedings of the 29th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’21)*, IEEE, 2021, págs. 197-208. DOI: 10.1109/RE51729.2021.00025
- [9] L. Chazette, W. Brunotte y T. Speith, “Explainable Software Systems: From Requirements Analysis to System Evaluation,” *Requirements Engineering*, vol. 27, n.º 4, págs. 457-487, 2022. DOI: 10.1007/s00766-022-00393-5
- [10] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,” Asamblea Nacional del Ecuador, Quito, Ecuador, Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [11] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004, ISBN: 978-0321205681.
- [12] J. Fischbach et al., “Automatic Creation of Acceptance Tests by Deriving Conditionals from Natural Language Requirements,” *Information and Software Technology*, vol. 154, pág. 107055, 2023. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107055
- [13] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi y S.-i. Tsuji, “Attractive Quality and Must-Be Quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, vol. 14, n.º 2, págs. 39-48, 1984. DOI: 10.20684/quality.14.2_147
- [14] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven y D. T. Mellor, “The Preregistration Revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, n.º 11, págs. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114
- [15] J. S. Molléri, K. Petersen y E. Mendes, “An Empirically Evaluated Checklist for Surveys in Software Engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, pág. 106240, 2020. DOI: 10.1016/j.infsof.2019.106240
- [16] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell y A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012, ISBN: 978-3-642-29043-5. DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2
- [17] J. Cohen, “A Coefficient of Agreement for Nominal Scales,” *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, n.º 1, págs. 37-46, 1960. DOI: 10.1177/001316446002000104
- [18] J. L. Fleiss, “Measuring Nominal Scale Agreement Among Many Raters,” *Psychological Bulletin*, vol. 76, n.º 5, págs. 378-382, 1971. DOI: 10.1037/h0031619
- [19] M. M. Hennink, B. N. Kaiser y V. C. Marconi, “Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, n.º 4, págs. 591-608, 2017. DOI: 10.1177/1049732316665344
- [20] D. Méndez Fernández et al., “Naming the Pain in Requirements Engineering: Contemporary Problems, Causes, and Effects in Practice,” *Empirical Software Engineering*, vol. 22, n.º 5, págs. 2298-2338, 2017. DOI: 10.1007/s10664-016-9451-7

Apéndice

Apéndice A — Plan del proyecto de IR

Responsable: Integrante 4

Actualizar el plan de la IB con el cronograma de las semanas 11 a 17 que propone la guía, los roles vigentes y el estado real de avance a la fecha del corte.

Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

Responsable: Integrante 2

Este apéndice sustenta el criterio C7, que vale 1,50 puntos y es el más pesado de la rúbrica. Cada integrante redacta las actas de sus propias entrevistas; el Integrante 2 consolida el apéndice completo y verifica la correspondencia entre lo declarado aquí y lo que realmente existe en el repositorio.

Regla dura: toda evidencia declarada en el ERS y ausente del repositorio se califica con CERO. La regla del 50 % de la entrega anterior ya no aplica. Y todo archivo cuyo contenido no corresponda a su tipo declarado se considera evidencia falsificada, dispara el gatekeeper G4 y deja la nota máxima en 2,50/10.

Verificación obligatoria antes del corte: pasar `ffprobe` a cada archivo de audio y video, y comprobar que ninguno tenga duración cero.

B.1 Registro y catálogo de evidencias

B.2 Guion y guía de entrevista v2.0

B.3 Actas de entrevista firmadas

B.4 Cuestionario v2.0 y resultados exportados

B.5 Registro de observación

B.6 Formularios de consentimiento firmados

PENDIENTE: Los consentimientos de esta ronda deben redactarse en cumplimiento de la LOPDP [10] e incluir autorización explícita para el uso de datos anonimizados en publicaciones científicas revisadas por pares. Los formularios de la IB no sirven para esto.

B.7 Ronda de validación (walkthrough)

PENDIENTE: Bloque nuevo. Cada sesión necesita grabación en MP4 y acta firmada en PDF, en `02_Evidencias/Validacion_Walkthrough/`. Repartir entre usuarios técnicos y no técnicos.

B.8 Codificación temática y curva de saturación

Responsable: Integrante 2

Bloque nuevo y prerequisite de la Sección 3.2: sin codificación temática no hay forma de justificar de dónde salen los RF nuevos. El cuaderno de trabajo va en Excel u OpenRefine y se exporta a CSV con las columnas Fragmento, Código, Categoría, Requisito derivado, ID de evidencia y Analista codificador, cubriendo el 100 % de las transcripciones.

La curva de saturación grafica los códigos nuevos que aporta cada entrevista sucesiva, siguiendo a Hennink *et al.* [19]. Cuando la curva se aplana, se alcanzó la saturación de significado. Su ausencia es motivo habitual de rechazo de escritorio en las revistas del área [20].

B.9 Índice de multimedia

Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)

Responsable: Integrante 4

Tabla completa con una fila por requisito. Debe coincidir exactamente con 04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano.csv, cuyas columnas son ID-RF, MoSCoW, Kano, Valor de negocio (WSJF) y justificación breve.

Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida (completa)**Apéndice E — Repositorio GitHub****Responsable: Integrante 5**

La estructura del repositorio debe coincidir **exactamente** con el árbol de la Sección 7.1 de la guía. Las carpetas vacías que solo contienen .gitkeep están penalizadas de forma explícita, y los niveles adicionales sin justificación también.

Trabajo pendiente sobre el repositorio actual: completar CITATION.cff con los ORCID de los cinco integrantes, escribir el CHANGELOG.md desde la Entrega 1A, generar checksums.sha256 con sha256sum sobre todos los archivos multimedia, ampliar el README.md con el contenido mínimo que pide la guía, y revisar la carpeta 08_Etica/, que no forma parte del árbol obligatorio.

Estructura del repositorio**Historial de commits****Apéndice F — Protocolo experimental****Responsable: Integrante 5**

Versión extendida de la Sección 7, con los instrumentos completos como anexo. Debe corresponder literalmente con 06_Experimento/protocolo.pdf y con lo registrado en el OSF: cualquier divergencia entre el protocolo registrado y el ejecutado se declara y se justifica.

Apéndice G — Análisis de revistas objetivo**Responsable: Integrante 5**

Criterio C10 = 0,50 puntos. Hay que registrar al menos dos candidatas de cada editorial (Springer Nature, Elsevier e IEEE): una de acceso abierto con APC y otra por suscripción o híbrida sin cargo obligatorio. Las candidatas se obtienen ingresando el título y el resumen preliminar del manuscrito en las herramientas oficiales de cada editorial. El mismo contenido va en 07_Publicacion/analisis_revistas.md.

Tabla 13: Comparación de revistas objetivo candidatas.

Revista	Editorial	Cuartil JCR	Factor de impacto	Modelo de acceso	Ajuste temático
[—]	Springer	—	—	APC	—
[—]	Springer	—	—	Suscripción	—
[—]	Elsevier	—	—	APC	—
[—]	Elsevier	—	—	Suscripción	—
[—]	IEEE	—	—	APC	—
[—]	IEEE	—	—	Suscripción	—

Apéndice H — Checklist de aceptación previo al corte**Responsable: Todo el equipo**

Autocertificación exigida por la Sección 7.10 de la guía. El docente usa esta misma lista como filtro preliminar de gatekeepers. Recorrerla en conjunto la noche anterior al corte.

Tabla 14: Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A).

#	Ítem verificable	Estado
1	La estructura de carpetas coincide exactamente con el árbol de la Sección 7.1 de la guía.	☐
2	Existen los cinco archivos raíz obligatorios y están completos.	☐
3	El PDF del ERS/SRS está unificado, numerado, con historial de versiones y enlace al repositorio en la portada.	☐
4	Todos los archivos multimedia siguen la nomenclatura YYYY-MM-DD_Tipo_Nombre_Tecnica.ext.	☐
5	Cada archivo de audio o video pasa <code>ffprobe</code> sin error y muestra duración mayor a cero.	☐
6	Cada consentimiento firmado es imagen o PDF con firma manuscrita visible y cédula legible.	☐
7	El cuestionario tiene fotografías de aplicación real y respuestas exportadas con $n \geq 30$.	☐
8	El protocolo experimental está registrado en el OSF con fecha anterior a la ejecución.	☐
9	Los prompts de los LLM, si aplican, incluyen modelo, temperatura, top-p y semilla.	☐
10	Los scripts de análisis reproducen las tablas y figuras a partir de los datos crudos.	☐
11	El hash SHA-256 de cada archivo multimedia consta en <code>checksums.sha256</code> y coincide.	☐
12	La matriz de trazabilidad en CSV tiene al menos 40 filas y todas las columnas obligatorias.	☐
13	Todas las evidencias declaradas en el ERS existen realmente en el repositorio.	☐
14	Se alcanzaron los mínimos de G5: 25 RF, 15 RNF, 10 CU detallados, 40 filas de trazabilidad y 30 respuestas de cuestionario.	☐
15	Todo componente de IA/ML tiene tratamiento de explicabilidad como RNF (gatekeeper G7).	☐